

日本語金融ドメインにおける大規模言語モデルの 原因・結果表現抽出能力強化

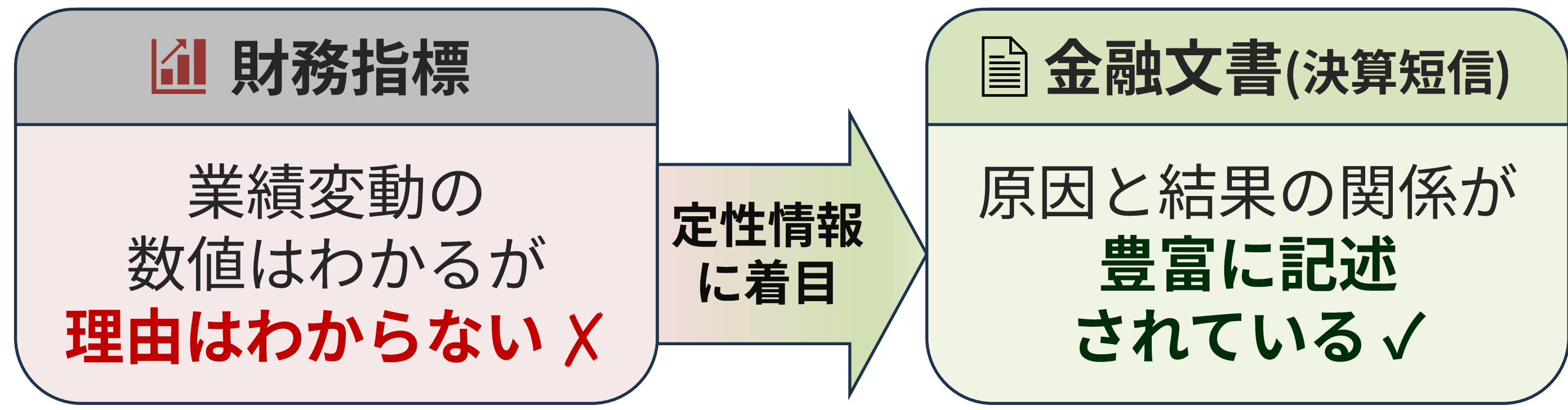
辻 拓真 (北大), 平野 正徳, 今城 健太郎 (PFN), 坂地 泰紀, 野田 五十樹 (北大)

✉ tsujipon.0718@gmail.com

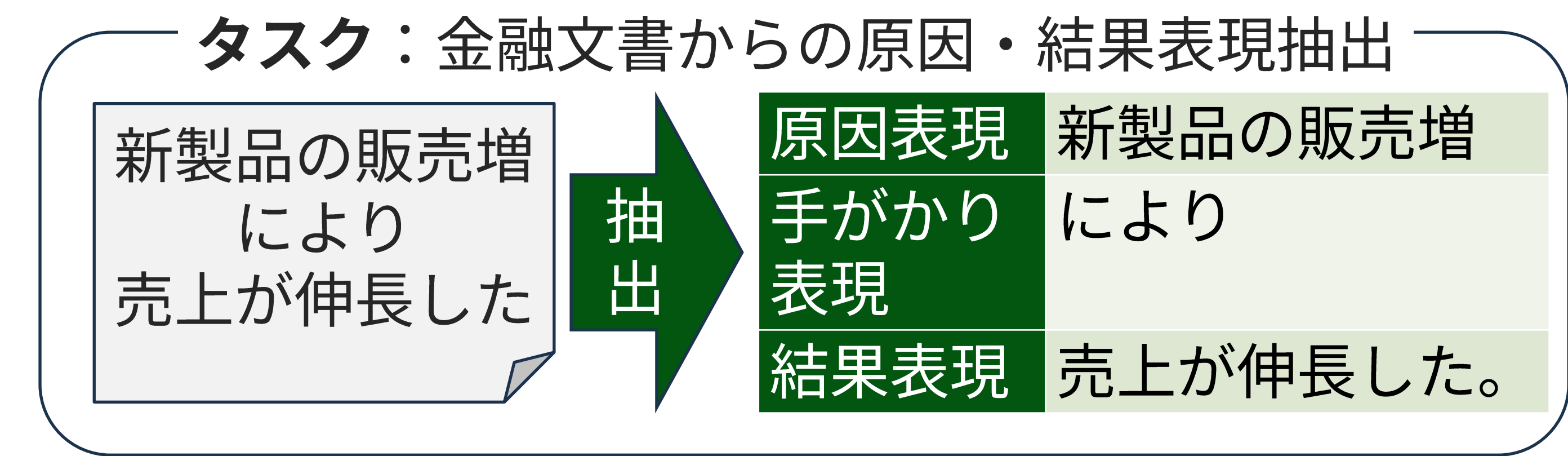


研究背景

企業の業績変動要因を深く理解するためには

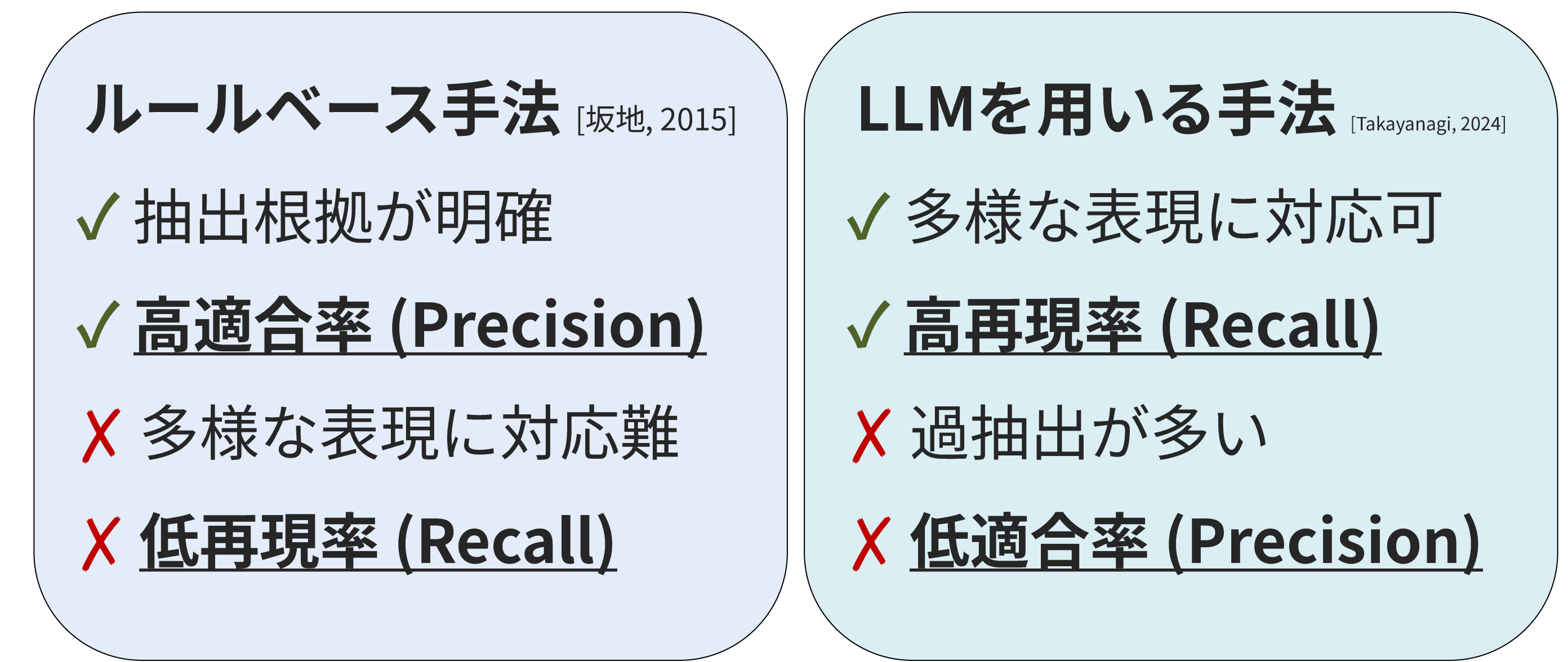


→ 金融文書中の原因・結果表現の抽出が求められる



→ 検索・集約・予測など、多様な金融タスクの基盤へ

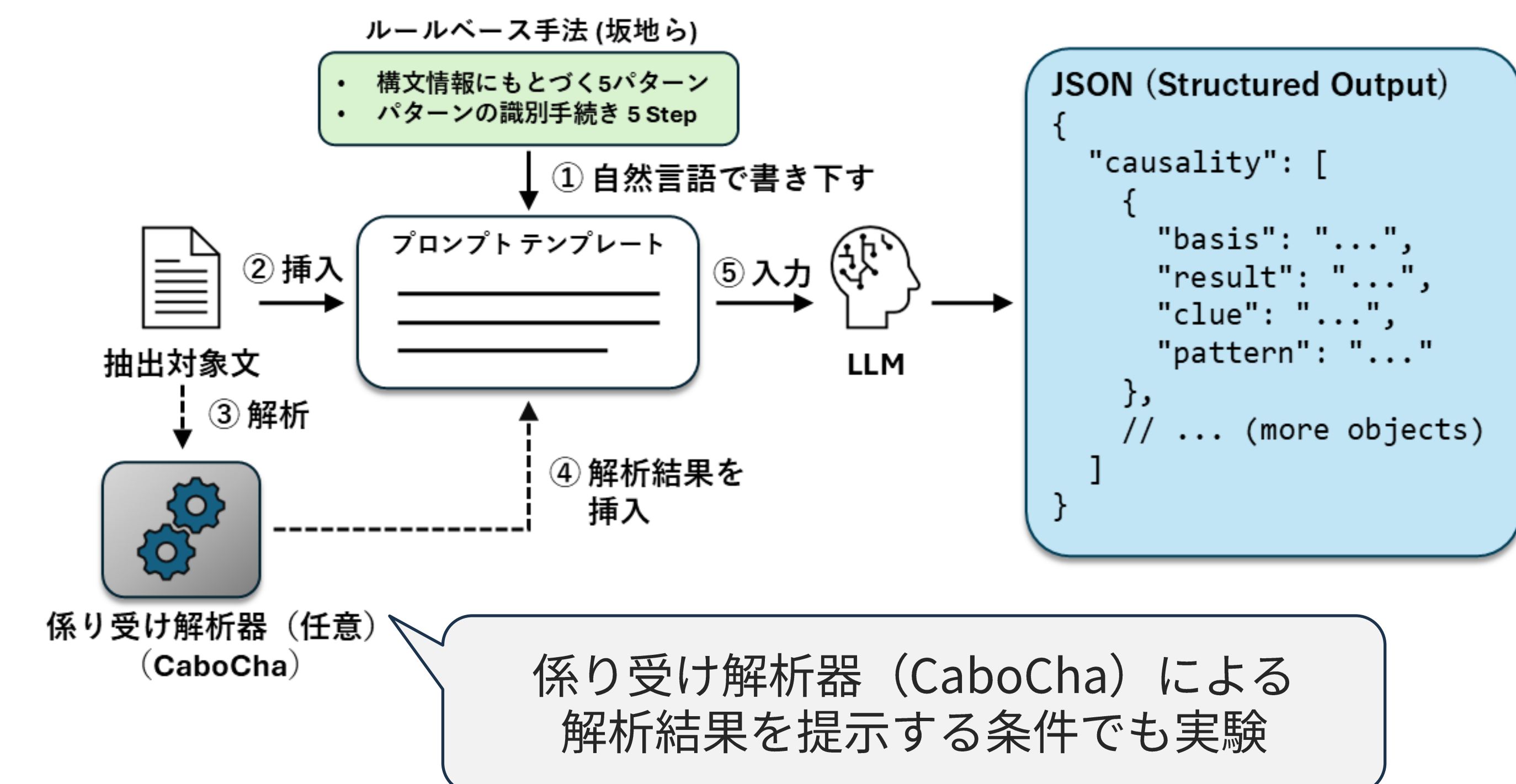
既存手法のトレードオフ



→ 両手法を組み合わせ、欠点を相互補完することを狙う

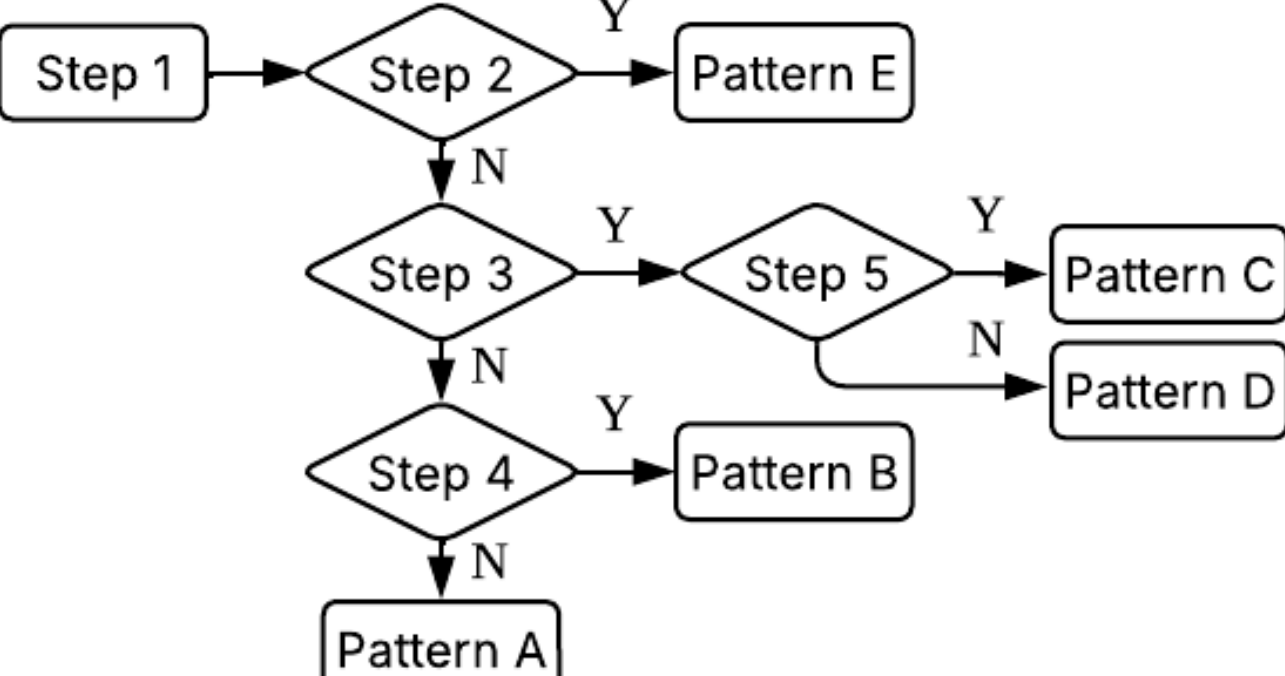
提案手法

アイデア：ルールベース手法[坂地, 2015]のアルゴリズムを自然言語で手順化 & LLMに逐次実行させる



既存ルールベース手法 (坂地)

- 5つの構文パターンを定義
- 抽出対象がどのパターンか5 Stepの手続きで識別 (右図)



評価実験

実験設定

データ：決算短信データセット (N=370)

対象：計8モデル (クローズド 4 + オープン 4)

評価：完全一致、部分一致、意味的一致 (LLM-as-a-Judge)

アブレーション：与える情報を段階的に追加した条件で検証

条件	パターン定義 (A-E)	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5 (汎用)	Step 5 (決算短信特化)
Zero	-	-	-	-	-	-	-
Pat.	✓	-	-	-	-	-	-
+S1	✓	✓	-	-	-	-	-
+S2	✓	✓	✓	-	-	-	-
+S3	✓	✓	✓	✓	-	-	-
+S4	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
+S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
+S5*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

主結果①：7/8モデルでゼロショットを上回る

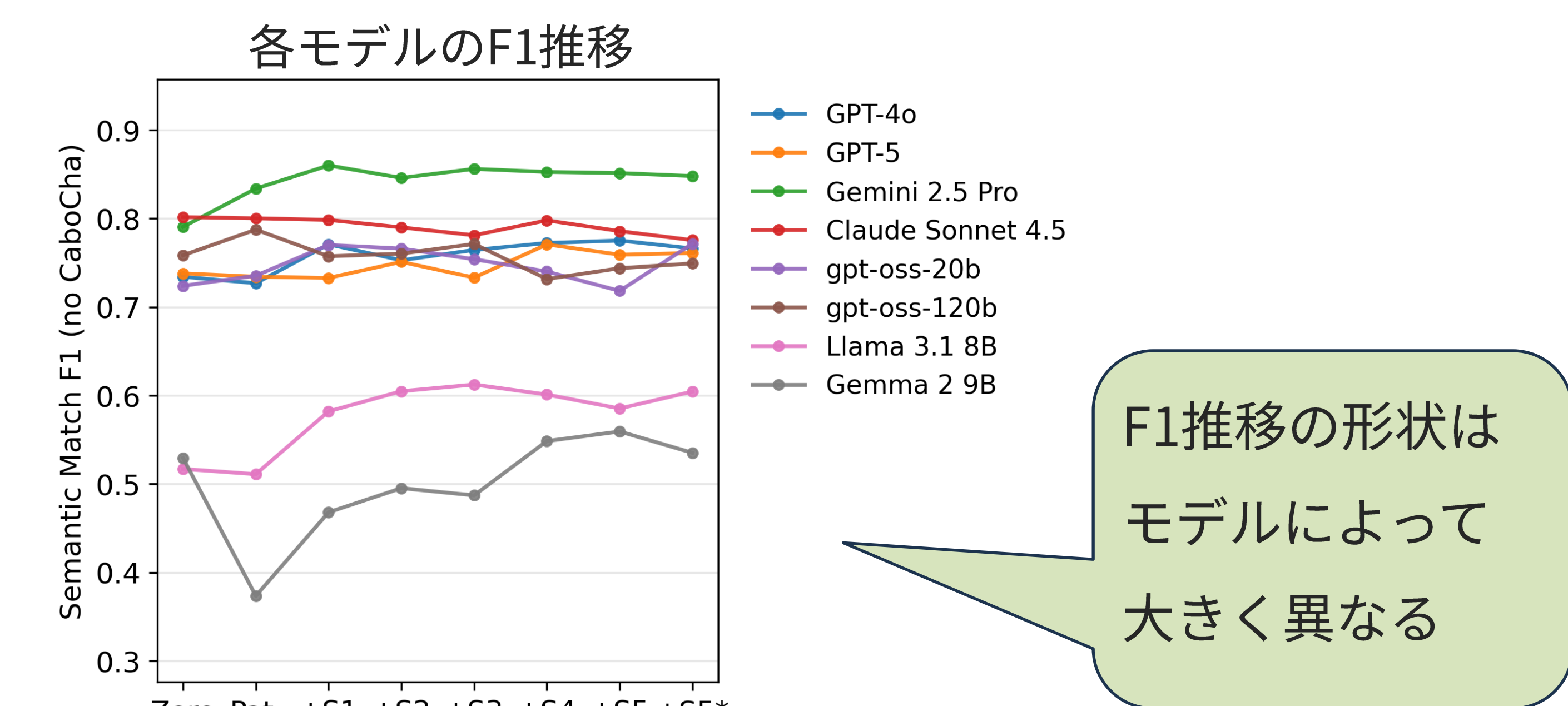
意味的一致・係り受け解析結果提示なし・F1スコア

モデル	Zero-shot	提案手法 (最良)	ΔF1	最良条件
GPT-4o	0.73	0.78	+0.05	+S5
GPT-5	0.74	0.77	+0.03	+S4
Gemini 2.5 Pro	0.79	0.86	+0.07	+S1
Claude Sonnet 4.5	0.80	0.80	±0	Pat.
gpt-oss-20b	0.72	0.77	+0.05	+S5*
gpt-oss-120b	0.76	0.79	+0.03	Pat.
Llama 3.1 Sw 8B	0.52	0.61	+0.09	+S3
Gemma 2 Sw 9B	0.53	0.56	+0.03	+S5
ルールベース	-	0.65	-	-

Llama 3.1 Sw 8B = Llama-3.1-Swallow-8B-Instruct-v0.5
Gemma 2 Sw 9B = Gemma-2-Llama-Swallow-9b-it-v0.1

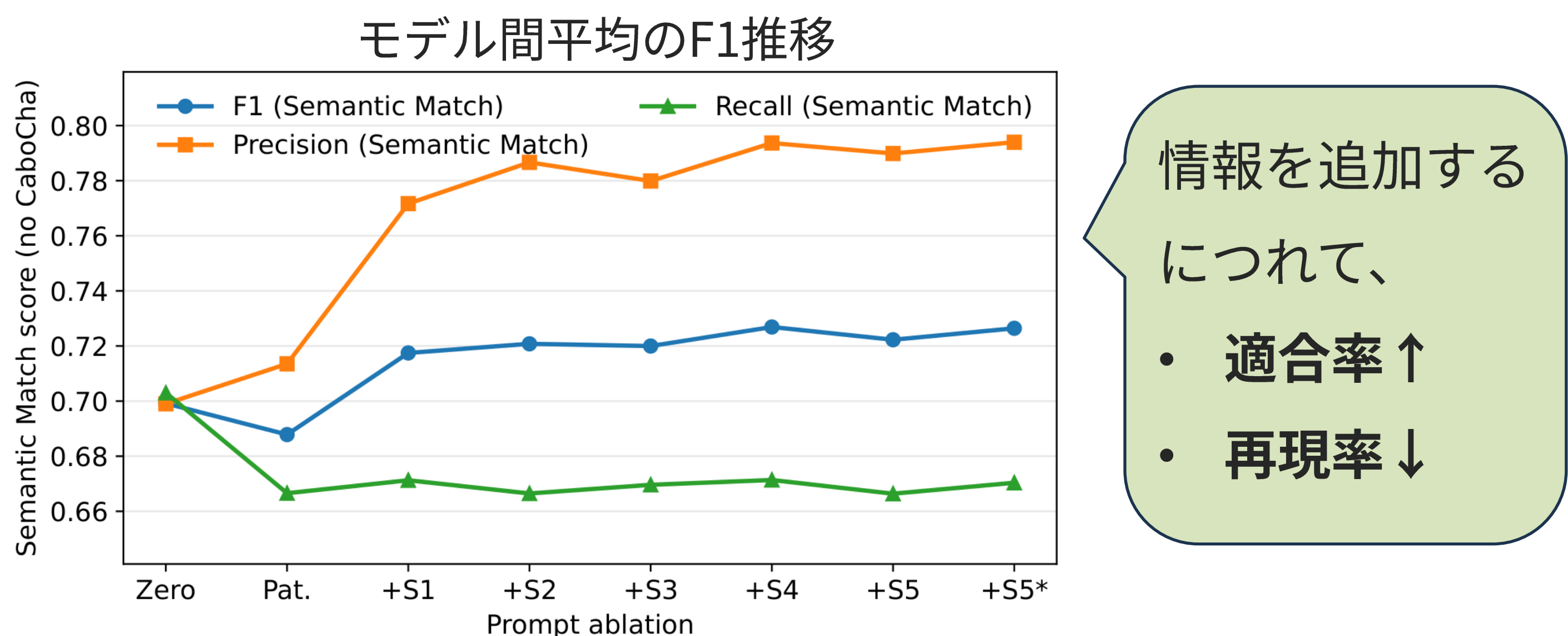
7/8モデルでゼロショットを上回るF1を達成

主結果②：最適な指示はモデル依存



- F1を最大化する最適な指示の粒度は存在し、モデル依存

主結果③：過抽出を抑えつつ、F1↑の傾向



過抽出を抑えつつ (適合率↑)、F1スコア↑の傾向

→ 自然言語による手順の記述がLLMの探索空間を適切に制約